



General Information (Informações Gerais)

Cliente: ORIGEM
UT-SG-122101-01

Condições de Operação (Operational conditions)		Condições de Referência (Base conditions)	
Pressão estática (static pressure) , P	317,8 kPa	Temperatura de referência (Base Temperature)	20 °C
Temperatura (Temperature) , T	28,3 °C	Pressão de referência (Base Pressure)	101,325 kPa
Viscosidade (Viscosity) , μ	0,0113 cP	Densidade nas cond. De Ref. (Standard Density) , ρ	0,8278 kg/m ³
Coeficiente Isentrópico (Isentropic exponent) , k	1,2583		
Densidade de processo (Line Density) , τ	3,37 kg/m ³		
Pressão Diferencial (Differential Pressure - High)	62 kPa		
Pressão Diferencial (Differential Pressure - Low)	8 kPa		

Documentos (Documents)	Identificação (Identification)	U	Fator de Abrangência k (Coverage Factor)	Erro máximo (Maximum Error)	Unidade (Unit)	Certificado de calibração (Calibration certificate)
Trecho Reto (Gas Meter Run)	FX-SG-122101-01	0,05	2,00	-	mm	24-ODS-0638 - DIM - 473
Placa de Orifício (Orifice Plate)	EQ006.23.10.02	0,05	2,00	-	mm	25-ODS-0638 - DIM - 029
Termômetro Digital (Digital Thermometer)	TT-SG-122101-01	0,10	2,00	0,110	°C	25-ODS-0638 - TEM - 348
Pressão Estática (Static Pressure)	PT-SG-122101-01	2,72	2,00	2,720	kPa	25-ODS-0638 - PRE - 638
Pressão Diferencial (Differential Pressure - High)	UT-SG-122101-01	0,031	2,00	0,112	kPa	25-ODS-0638 - PRE - 637
Pressão Diferencial (Differential Pressure - Low)	FT-SG-122101-01	0,0055	2,00	0,0096	kPa	25-ODS-0638 - PRE - 636

Resultados analíticos - Cromatografia: N° Amostra: 18266-1/2025.0 - 7-CSMC-34-AL EMC-370 SG-122102						
Análise (Analysis)	Resultado (Result)	U	Fator de Abrangência k (Coverage Factor)	Incerteza padrão (standard uncertainty)	Unidade (Unit)	Relatório de análise química (Chemical analysis report)
Fator de compressibilidade	0,9861	0,00008	2,00	0,00004	[adimensional]	18266/2025.0.A
Massa molar da amostra	19,85	0,25	2,00	0,125	kg/kmol	
Viscosidade	0,0113	0,0012	2,00	0,001	cP	
Densidade absoluta	4,1415	0,0087	2,00	0,00435	kg/m ³	

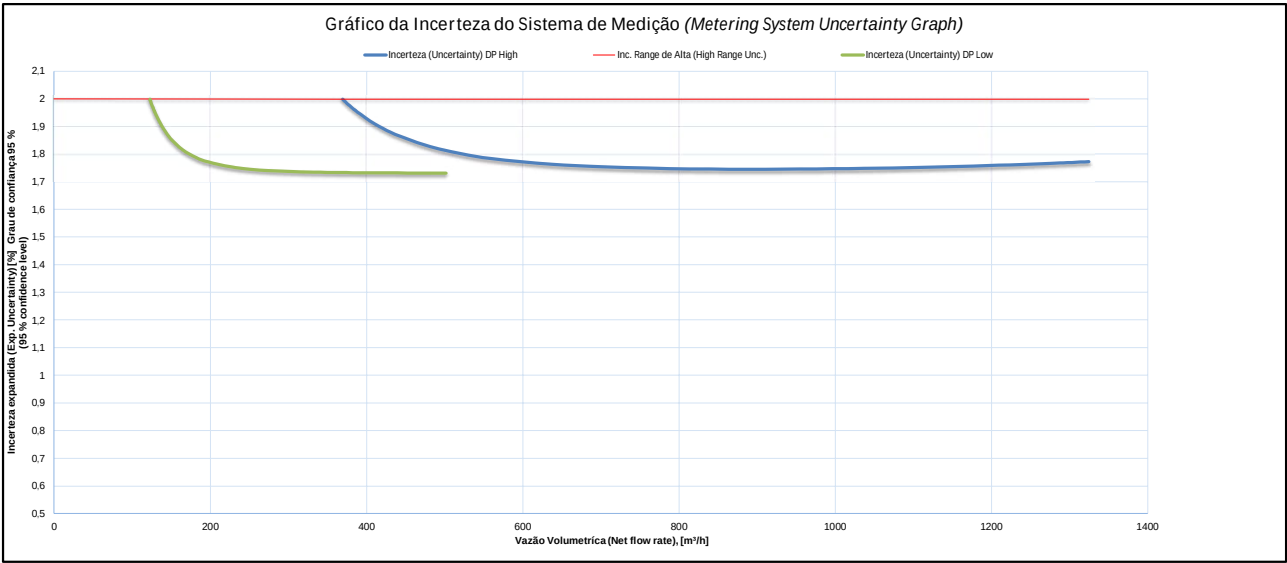
Resultados (Results)	Vazão Mássica (Mass flow rate), q_m :		101,54	kg/h			
	Símbolo (Symbol)	Unidade (Unit)	Valor (Value)	Incerteza Padrão (Standard Uncertainty)	Coeficiente Sensibilidade (Sensitivity Coef.)	Quadrados (Square)	Contribuição (Contribution)
Diâmetro do orifício (Orifice bore Diameter)	d	mm	32,31	0,025	6,26	0,02	5,83%
Diâmetro interno medido (Internal Diameter)	D	mm	78,14	0,025	6,26	0,02	5,83%
Coeficiente de descarga (Discharge coefficient)	C	-	0,6043	0,002	167,25	0,06	15,22%
Pressão diferencial (Differential Pressure)	ΔP	kPa	0,468	0,004	108,05	0,18	42,56%
Densidade de processo (Line Density)	ρ	kg/m ³	3,37	0,0238	15,02	0,13	30,563%
Fator de expansão (Expansibility factor)	ϵ	-	0,9996	1,18E-05	101,12	1,43E-06	0,000340%

Contribuição das Incertezas (Uncertainty Budget)				
	Soma das Variâncias (Variance sum)	0,42	(kg/h) ²	
	Inc. Padrão combinada (Combined Standard Unc.)	0,65	kg/h	
	Incerteza Expandida (Expanded Uncertainty) - 95%, k=2	1,30	kg/h	
	Vazão mássica (Mass flow rate), q_m	101,54	kg/h	
	Incerteza expandida (Expanded Uncertainty) - 95%, k=2	1,276	%	
	Vazão Vol. Nas cond. Ref. (NET flow rate), q :	122,66	m ³ /h	



	Valor (Value)	Incerteza Padrão (Standard Uncertainty)	Coefficiente de Sensibilidade (Sensitivity Coef.)	Quadrados (Square)	Contribuição (Contribution)
Vazão vol. Cond. Ref. (Base Vol. Flow rate)	1,57	0,78	1,21	0,89	59%
Densidade Cond. Ref. (Standard density)	0,0105	0,00527	-148,18	0,61	41%

Soma das Variâncias (Variance sum)	1,50	(m³/h)²
Inc. Padrão combinada (Combined Standard Unc.)	1,23	m³/h
Incerteza Exp. (Exp. Uncertainty) - 95%, k=2	2,45	m³/h
Vazão Volumétrica (Volume flow rate), q	122,66	m³/h
Inc. relativa expandida (Relative Expanded Unc.) - 95%, k=2	2,00	%
Incerteza da vazão volumétrica cod. ref. (NET flowrate uncertainty):	2,00	%



Tabelas Vazão x Incerteza

DP High		
Vazão m³/h (Flow Rate m³/h)	Incerteza em % (% Uncertainty)	Pressão Diferencial (Differential Pressure kPa)
1324,85	1,77	62,000
1302,97	1,77	59,692
1280,48	1,77	57,384
1209,06	1,76	50,460
1144,29	1,75	44,690
1073,89	1,75	38,921
996,66	1,75	33,151
910,82	1,75	27,381
813,71	1,75	21,611
700,54	1,75	15,841
561,75	1,78	10,071
475,92	1,83	7,186
426,13	1,89	5,744
404,44	1,92	5,167
386,17	1,96	4,705
384,74	1,96	4,671
379,77	1,97	4,549
375,45	1,98	4,446
371,08	1,99	4,342
369,371	2,00	4,301

DP Low		
Vazão m³/h (Flow Rate m³/h)	Incerteza em % (% Uncertainty)	Pressão Diferencial (Differential Pressure kPa)
501,70	1,73	8,000
492,33	1,73	7,699
482,75	1,73	7,397
452,72	1,73	6,493
426,00	1,73	5,740
397,41	1,73	4,987
366,48	1,73	4,233
332,59	1,73	3,480
294,69	1,74	2,727
251,01	1,75	1,974
197,63	1,77	1,220
164,52	1,82	0,844
145,10	1,87	0,655
136,56	1,91	0,580
129,28	1,95	0,520
128,70	1,95	0,515
126,73	1,97	0,499
125,00	1,98	0,486
123,25	1,99	0,472
122,66	2,00	0,467

Observações (Notes)

- 1 - Os resultados apresentados neste documento aplicam-se somente ao sistema de medição indicado. *The results reported in this document apply only to the measurement system indicated.*
- 2 - As incertezas expandidas de medição declaradas estão baseadas em suas respectivas incertezas padrão combinadas, multiplicadas pelo fator k correspondente, para infinitos graus de liberdade (veff) e uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. *The reported expanded uncertainty are based in their respective standard combined uncertainty, multiplied by k factor, for infinite degrees of freedom and a probability of approximately 95%.*
- 3 - A reprodução deste documento somente poderá ser feita integralmente, sem qualquer alteração. *The reproduction of this report could only be made integrally, without any modification.*
- 4 - As unidades de medida indicadas neste certificado são rastreáveis a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI). *The measurement units indicated in this report are traceable to national or international standards.*
- 5 - A incerteza de medição da densidade do processo foi obtida através de equação matemática onde foram utilizadas as variáveis reais do processo, extraídas do relatório de análise química citado neste documento. A incerteza expandida apresentada corresponde aos mesmos critérios definidos na observação "2". *The uncertainty of the measurement of the density of the process was obtained through a mathematical equation where the real variables of the process were used, extracted from the chemical analysis report cited in this document. The expanded uncertainty presented corresponds to the same criteria defined in observation "2".*
- 6 - Cálculo de incerteza realizado devido à calibração dos instrumentos secundários. *Uncertainty calculation performed due to secondary instruments calibration.*

Cálculo realizado por (Performed by):


Digitally signed by n.santos
DN: cn=n.santos,
email=n.santos@odsenergysolutions.com

Nathan Santos
28 outubro, 2025

Cálculo Verificado por (Checked by):


i.felisberto
Digitally signed by i.felisberto
DN: cn=i.felisberto,
email=i.felisberto@odsenergysolutions.com

Igor Felisberto
28 outubro, 2025